

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI SOFTWARE DEVELOPMENT
SISTEM PEMBELAJARAN DARING DENGAN GAMIFIKASI UNTUK
ANAK SEKOLAH DASAR



Kelompok : 27

Anggota Kelompok:

- 1. Muhammad Reyhan Setya Ardiansyah – 255150207111052**
- 2. Achmad Hujairi – 255150200111042**
- 3. Rofiatul Faizah – 255150200111019**
- 4. Dipo Hadi Bawono – 255150207111118**

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
ABSTRAK.....	2
BAB I	
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat.....	4
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	6
3.1 Metodologi Perancangan.....	6
3.2 Solusi.....	7
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9
LAMPIRAN.....	10

ABSTRAK

Proyek ini merancang sistem pembelajaran daring dengan gamifikasi untuk siswa sekolah dasar. Permasalahan utama adalah turunnya motivasi, minat, dan kemampuan belajar siswa akibat pembelajaran daring yang monoton, kurang interaktif, dan terbatas variasi media, sehingga menyebabkan *learning loss*. Sistem yang dikembangkan menghadirkan elemen gamifikasi seperti poin, level, tantangan, dan penghargaan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Guru dapat memantau perkembangan belajar secara real time melalui laporan otomatis yang dihasilkan sistem. Metode perancangan meliputi studi literatur, analisis kebutuhan, perancangan prototipe berbasis *user-centered design*, dan uji coba terbatas menggunakan tools pengembangan aplikasi dan desain antarmuka interaktif. Manfaat sistem ini mencakup peningkatan motivasi dan partisipasi siswa, kemudahan pemantauan oleh guru, serta dukungan bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran daring. Proyek ini diharapkan menghasilkan solusi praktis yang efektif, menyenangkan, dan relevan untuk pendidikan dasar di era digital.

Kata Kunci: Pembelajaran daring, gamifikasi, sekolah dasar, *learning loss*, motivasi belajar, sistem interaktif.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan, terutama dalam cara proses belajar mengajar diselenggarakan. Ketika pembelajaran tatap muka tidak dapat dilaksanakan, pembelajaran daring menjadi solusi utama agar proses pendidikan tetap berjalan. Namun, pelaksanaan pembelajaran daring tidak selalu efektif. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah fenomena learning loss, yaitu penurunan motivasi, minat belajar, dan kemampuan belajar siswa akibat pembelajaran yang kurang optimal.

Fenomena ini muncul karena beberapa hal. Interaksi langsung antara guru dan siswa menjadi terbatas sehingga pemantauan terhadap pemahaman siswa tidak maksimal. Selain itu, metode pembelajaran daring sering kali masih monoton dan cenderung satu arah sehingga membuat siswa cepat merasa jenuh. Keterbatasan variasi media juga menjadikan siswa kurang tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ditambah lagi, tidak semua siswa memiliki fasilitas atau keterampilan digital yang memadai, sehingga pembelajaran daring tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SDN Puton Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, diketahui bahwa pembelajaran daring memberikan pengaruh sebesar 85% terhadap tingkat motivasi belajar siswa sekolah dasar (Sa'diyah, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengalami penurunan semangat belajar selama proses pembelajaran daring berlangsung. Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya inovasi pembelajaran yang mampu membangkitkan kembali motivasi belajar siswa agar proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai penelitian menawarkan pendekatan inovatif, salah satunya melalui gamifikasi. Gamifikasi adalah penerapan elemen permainan dalam konteks non-permainan, termasuk dalam pembelajaran daring. Dengan menghadirkan elemen seperti tantangan, tujuan, penghargaan, kompetisi, dan rasa pencapaian, gamifikasi mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Menurut penelitian yang membahas solusi learning loss melalui gamifikasi, penggunaan media interaktif seperti Kahoot!, Quizizz, puzzle digital, atau permainan edukatif lain terbukti dapat membuat siswa lebih antusias dalam belajar karena suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menantang.

Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa pengembangan gamifikasi pada mata pelajaran matematika sekolah dasar dengan metode ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) dapat meningkatkan minat belajar siswa secara signifikan. Elemen gamifikasi seperti poin, tantangan, dan batas waktu memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan memacu siswa untuk terus berusaha. Bahkan, hasil evaluasi menggunakan metode System Usability Scale (SUS) mencapai skor yang sangat tinggi,

menandakan bahwa gamifikasi memiliki tingkat keberterimaan yang baik dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan temuan tersebut, terlihat bahwa pembelajaran daring konvensional masih memiliki banyak keterbatasan dalam menjaga minat dan motivasi belajar siswa, sementara gamifikasi memberikan alternatif solusi yang efektif. Oleh karena itu, perlu dirancang sebuah sistem pembelajaran daring dengan gamifikasi yang ditujukan khusus untuk anak sekolah dasar. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi dampak *learning loss*, meningkatkan keterlibatan siswa, serta menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem pembelajaran daring dengan gamifikasi untuk siswa sekolah dasar ?
2. Bagaimana sistem gamifikasi dapat mengurangi fenomena *learning loss* pada pembelajaran daring?

1.3 Tujuan

1. Merancang sistem pembelajaran daring berbasis gamifikasi yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar.
2. Mengurangi fenomena *learning loss* pada pembelajaran daring melalui penerapan elemen gamifikasi yang interaktif, menyenangkan, dan memotivasi siswa.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang teknologi pendidikan berbasis gamifikasi.
 - b) Menjadi rujukan akademik untuk penelitian serupa yang mengkaji strategi inovatif dalam mengatasi *learning loss*.
 - c) Memperkuat pemahaman bahwa metode ADDIE dan pendekatan gamifikasi dapat menjadi model efektif dalam perancangan sistem pembelajaran
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi siswa: Meningkatkan minat, motivasi, dan keterlibatan aktif dalam pembelajaran daring sehingga pengalaman belajar menjadi lebih menyenangkan.
 - b) Bagi guru: memudahkan pemantauan perkembangan belajar siswa secara lebih terstruktur melalui laporan digital.
 - c) Bagi sekolah: mendukung upaya peningkatan kualitas pembelajaran daring dengan solusi berbasis teknologi yang adaptif dan interaktif.
 - d) Bagi masyarakat luas: memberikan alternatif media pembelajaran inovatif yang sesuai dengan perkembangan era digital dan kebutuhan pendidikan dasar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

1. Gamifikasi

Gamifikasi adalah penerapan elemen-elemen permainan pada konteks non-permainan, seperti pendidikan. Menurut Deterding et al. (2011), gamifikasi memanfaatkan elemen game dan pola pikir permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Elemen gamifikasi yang umum digunakan meliputi poin, tantangan, level, penghargaan, *leaderboard*, dan *time pressure*.

2. Learning Loss

Learning loss adalah fenomena penurunan capaian pembelajaran yang dialami siswa akibat keterbatasan proses belajar, misalnya karena pandemi COVID-19. Menurut UNESCO (2020), bahkan gangguan singkat pada proses sekolah dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap capaian belajar anak.

3. Model ADDIE

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) adalah salah satu model pengembangan instruksional yang banyak digunakan dalam perancangan pembelajaran. Tahapan ADDIE memastikan proses pengembangan sistem berjalan sistematis dan terukur.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Syuhada dkk. (2024)

Mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis gamifikasi dengan metode ADDIE. Hasil evaluasi menggunakan SUS menunjukkan skor 82,95 yang mengindikasikan kepuasan dan kegunaan tinggi, sehingga terbukti efektif meningkatkan minat belajar siswa.

2. Penelitian oleh Hidayat dkk. (2021)

Dalam *literature review* menunjukkan bahwa gamifikasi dapat menjadi solusi fenomena *learning loss* selama pandemi. Penggunaan aplikasi seperti Kahoot!, Quizizz, Minecraft, Puzzle, hingga *boardgame* digital terbukti meningkatkan motivasi, partisipasi, dan minat siswa.

3. Penelitian oleh Permata & Kristanto (2020)

Mengembangkan pembelajaran matematika berbasis gamifikasi yang efektif meningkatkan minat belajar siswa dengan hasil uji validitas perangkat sangat tinggi.

4. Penelitian oleh Sa'diyah (2023)

Menunjukkan bahwa pembelajaran daring berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar di SDN Puton, Diwek, Jombang.

BAB III METODOLOGI DAN SOLUSI

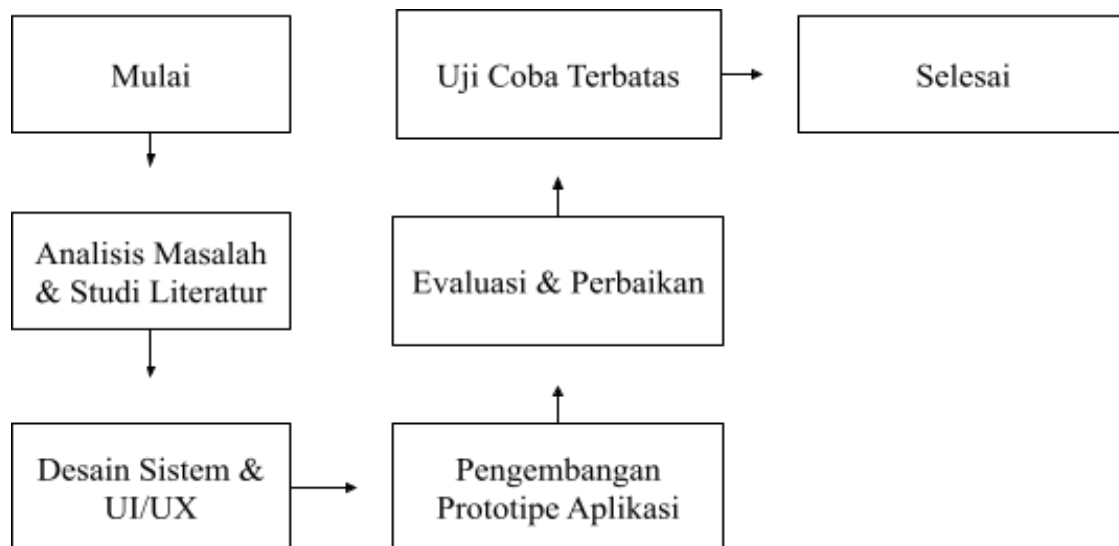
3.1 Metodologi Perancangan

Metodologi yang digunakan dalam perancangan sistem ini adalah studi literatur. Peneliti mengumpulkan referensi dari jurnal-jurnal terkait gamifikasi pembelajaran daring khususnya:

1. Syuhada dkk. (2024) - gamifikasi Matematika SD dengan metode ADDIE terbukti meningkatkan minat belajar siswa.
2. Hidayat dkk. (2021) - gamifikasi efektif mengatasi fenomena *learning loss* selama pembelajaran daring.

Hasil studi literatur menjadi dasar dalam merancang sistem pembelajaran berbasis gamifikasi untuk siswa.

Tahapan perancangan aplikasi digambarkan dalam flowchart berikut:



Tools yang digunakan, antara lain:

- a) Software / tools
 1. Figma
- b) Hardware
 1. Laptop / PC
 2. Smartphone
 3. Server / Cloud Hosting

3.2 Solusi

1. Penjelasan Solusi Utama

Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan aplikasi pembelajaran daring berbasis gamifikasi. Aplikasi ini menawarkan berbagai materi pembelajaran, latihan soal, kuis interaktif, sistem poin, progress nilai, dan *leaderboard* untuk setiap mata pelajaran. Dengan demikian, siswa bukan hanya belajar melainkan juga termotivasi melalui pengalaman seperti bermain gim.

2. Cara Kerja Solusi

1. Akses materi pembelajaran, siswa memilih mata pelajaran yang akan dipelajari.
2. Latihan soal & kuis, siswa mengerjakan soal setelah mempelajari materi.
3. Poin & *reward*, saat siswa menjawab pertanyaan dengan benar akan diberikan poin
4. *Progress report*, nilai siswa tersimpan dan dapat melihat secara berkala hasil pembelajarannya.
5. *Leaderboard*, akumulasi poin yang diperoleh setiap siswa akan ditampilkan dalam bentuk peringkat.
6. Motivasi berkelanjutan, siswa akan terpacu meningkatkan prestasi untuk mendapatkan posisi *leaderboard* teratas.

3. Manfaat Solusi

1. Dampak positif
 - a) Meningkatkan motivasi belajar siswa
 - b) Meningkatkan keterlibatan aktif siswa
 - c) Mengurangi learning loss
 - d) Membiasakan siswa menggunakan teknologi
 - e) Memudahkan guru dalam pemantauan hasil belajar
 - f) Meningkatkan kualitas pembelajaran daring di sekolah
2. Dampak negatif
 - a) Ketergantungan pada teknologi
 - b) Potensi distraksi (lebih fokus pada poin/leaderboard daripada materi)
 - c) Kesenjangan fasilitas dan akses internet
 - d) Berkurangnya kedisiplinan belajar

4. Batasan Solusi

1. Belum mencakup video pembelajaran secara *real-time*.
2. *Reward* masih berbentuk poin digital, belum secara fisik.
3. Membutuhkan koneksi internet yang stabil.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Hipotesis hasil dari program sistem pembelajaran daring dengan gamifikasi untuk anak sekolah dasar ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rancangan awal, dari sisi teknis maupun fungsional. Sistem ini diperkirakan mampu menyediakan berbagai fitur pendukung pembelajaran daring. Mulai dari siswa dapat mengakses materi pembelajaran, latihan soal, kuis interaktif, sistem poin, progress nilai, dan *leaderboard* untuk setiap mata pelajaran. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa.

Berdasarkan pada tujuan yang telah dijabarkan pada Bab I. Diharapkan terciptanya sebuah sistem untuk pembelajaran daring berbasis gamifikasi untuk menyesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Tujuan kedua dari sistem ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar dan mengurangi fenomena *learning loss* pada pembelajaran daring oleh siswa sekolah dasar melalui elemen gamifikasi yang interaktif dan menyenangkan.

Hasil juga diharapkan selaras dengan kajian pustaka yang telah dibahas pada Bab II. Dari teori gamifikasi, sistem ini selaras dengan Deterding et al. (2011) yang menyatakan bahwa penerapan elemen permainan dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Kemudian hasil prediksi ini juga mendukung pandangan UNESCO (2020) dan Hidayat et al. (2021) yang menyatakan bahwa media pembelajaran berbasis gamifikasi dapat menjadi solusi untuk meminimalisir penurunan hasil belajar siswa. Selanjutnya, penggunaan model ADDIE diharapkan dapat membuat proses pengembangan sistem menjadi lebih sistematis dan terukur ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syuhada dkk. (2024), Permata & Kristanto (2020), dan Sa'diyah (2023) yang menunjukkan bahwa pembelajaran daring berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memiliki relevansi akademis yang kuat sekaligus memperkuat validitas hasil yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Deterding, S., Khaled, R., Dixon, D., & Nacke, L. (2011). *From Game Design Elements to Gamefulness: Defining "Gamification"*. Conference: Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments.
- Hidayat, S., Apriliya, S., & Fauziyaturrosyidah, A. (2021). *Metode gamification sebagai solusi fenomena learning loss dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19*. A literature review: Journal of Elementary Education (COLLASE), 4(5), 741–750.
- Permata, C. A. M., & Kristanto, Y. D. (2020). *Desain Pembelajaran Matematika Berbasis Gamifikasi untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa*. JNPM (Jurnal Nasional Pendidikan Matematika), 4(2), 279-291.
- Sa'diyah, H. (2023). *Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar di SDN Puton Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang*. Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara, 8(2), 115–123.
- Syuhada, H., Hidayat, S., Mulyati, S., & Persada, A. G. (2024). *Pengembangan gamifikasi pada pelajaran matematika SD dengan metode ADDIE untuk meningkatkan minat belajar siswa*. RABIT: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab, 9(1), 1–14.
- UNESCO Institute for Statistics. (2020). *Pandemic-related disruptions to schooling and impact on learning*. UNESCO.

LAMPIRAN

Wajib melampirkan :

- List Pembagian kerja kelompok

No	Nama	Tugas
1	Muhammad Reyhan Setya Ardiansyah	
2	Achmad Hujairi	
3	Rofiatul Faizah	
4	Dipo Hadi Bawono	

- Foto Kerja bareng dengan teman kelompok



- foto min. 2 kali dengan mentor (2 kali konsultasi dengan mentor).

